

2025~2026 学年七(下)数学十八周周末基础巩固练习 1

班级_____ 座号_____ 姓名_____ 完成评价_____

1. 下列四个数中, 无理数是 (C)

A. 3.14

B. $\frac{1}{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. 0

2. 下列选项中, 可以用来说明命题: “任何偶数都是 4 的倍数” 是假命题的反例是 (B)

A. 5

B. 2

C. 4

D. 8

3. 为了了解我市中学生的体重情况, 从某一中学任意抽取了 100 名中学生进行调查, 在这个问题中, 100 名中学生的体重是 (B)

A. 个体

B. 样本

C. 样本容量

D. 总体

4. 已知 $a < b$, 则下列不等式中不正确的是 (C)

A. $4a < 4b$

B. $a+4 < b+4$

C. $-4a < -4b$

D. $4-a > 4-b$

5. 某校九年级随机抽查一部分学生进行了 1 分钟仰卧起坐次数的测试, 并将其绘制成如图所示的频数直方图. 那么仰卧起坐次数在 25~30 次的人数占抽查总人数的百分比是 (A)

A. 40%

B. 30%

C. 20%

D. 10%

6. (1) $\sqrt{16} = 4$; (2) 5 的平方根是 $\pm\sqrt{5}$;

(3) $\sqrt[3]{-27} = -3$; (4) $\sqrt[3]{-1} = -1$; (5) $|1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1$.

7. 已知: m, n 为两个连续的整数, 且 $m < \sqrt{11} < n$, 则 $m+n = 7$

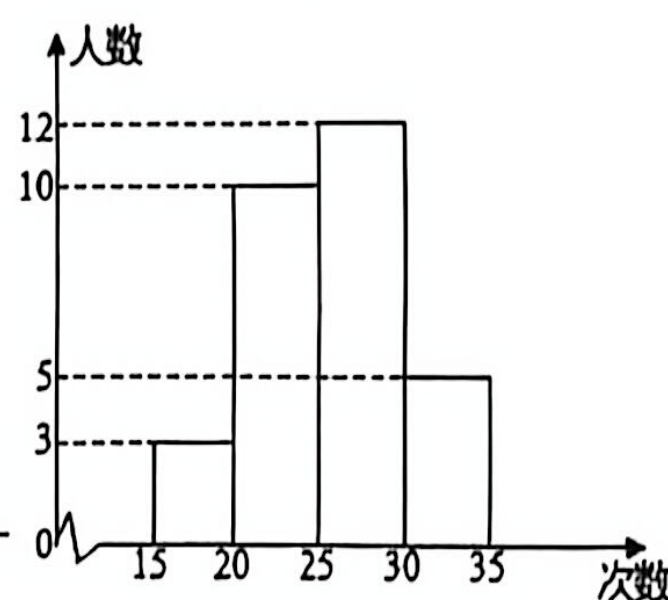
8. $A(1, 3), B(-4, 3)$, 则 AB 11 x 轴, 且 $AB = 5$.

9. (1) $-\sqrt{3}+2$ 的相反数是 $\sqrt{3}-2$; (2) 比 $\sqrt{5}$ 大且比 $\sqrt{10}$ 小的整数是 3.

10. 关于 x 的方程 $x+3m=2x+1$ 的解为非正数, 求 m 的取值范围.

解: $x-2x=1-3m$
 $-x=1-3m$
 $x=3m-1$
 $\because$ 方程解为非正数
 $\therefore x \leq 0$

$\therefore 3m-1 \leq 0$
 $3m \leq 1$
 $m \leq \frac{1}{3}$

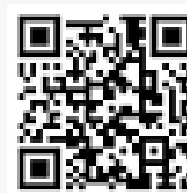


11. 计算: (1) $\sqrt{2}(2-\sqrt{2})+|2-\sqrt{2}|$;

解: 原式 $= 2\sqrt{2}-2+2-\sqrt{2}$
 $= \sqrt{2}$

(2) 已知 $27(x-1)^3=8$, 求 x 的值.

解: $(x-1)^3 = \frac{8}{27}$
 $x-1 = \sqrt[3]{\frac{8}{27}}$
 $x = \frac{5}{3}$



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

12. 解方程组:

$$(1) \begin{cases} x-2y=3 & ① \\ 3x+4y=-1 & ② \end{cases}$$

解: ① $\times$ 2得, $2x-4y=6$ ③
②+③得, $5x=5$
 $x=1$
把 $x=1$ 代入①, $1-2y=3$
 $y=-1$
 $\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$

$$(2) \begin{cases} 5x-2y=1, & ① \\ x-\frac{2y-1}{3}=2. & ② \end{cases}$$

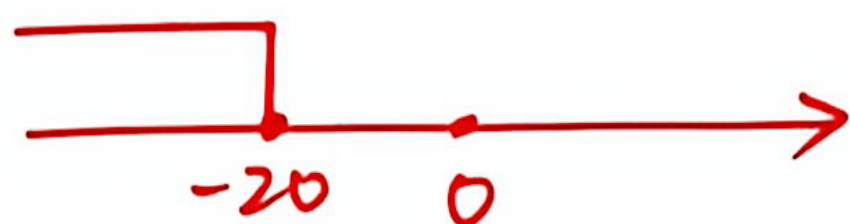
解: ② $\times$ 3, $3x-(2y-1)=6$
 $3x-2y+1=6$
 $3x-2y=5$ ③
①-③
 $2x=-4$
 $x=-2$

把 $x=-2$ 代入①
 $-10-2y=1$
 $-2y=11$
 $y=-\frac{11}{2}$
 $\therefore \begin{cases} x=-2 \\ y=-\frac{11}{2} \end{cases}$

13. 解不等式(组), 并在数轴上表示解集:

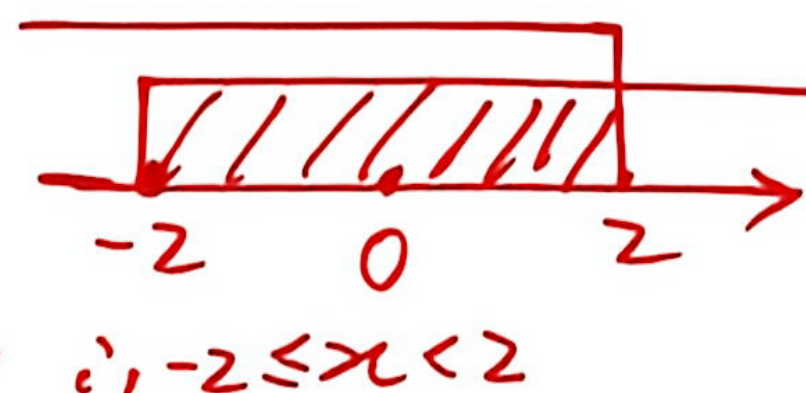
$$(1) \frac{x-1}{3} - \frac{x+4}{2} \geq 1:$$

解: $2(x-1) - 3(x+4) \geq 6$
 $2x-2-3x-12 \geq 6$
 $2x-3x \geq 6+2+12$
 $-x \geq 20$
 $x \leq -20$



$$(2) \begin{cases} 1+3x < x+5, & ① \\ 3x \leq 4x+2. & ② \end{cases}$$

解: 由①得 $3x-x < 5-1$
 $2x < 4$
 $x < 2$
由②得 $3x-4x \leq 2$
 $-x \leq 2$
 $x \geq -2$



14. 某次知识竞赛共有 20 道题, 每一题答对得 10 分, 答错或不答都扣 5 分, 小明得分要不低于 90 分, 他

至少要答对几道题?

解: 设答对 x 道题,
 $10x - 5(20-x) \geq 90$
 $10x - 100 + 5x \geq 90$
 $15x \geq 190$
 $x \geq 12\frac{2}{3}$

$\therefore x$ 是正整数

$\therefore x$ 最小 = 13.

答: 至少答对 13 道题

15. 某粮食生产专业户去年计划生产水稻和小麦共 15 吨, 实际生产 17 吨, 其中水稻超产 10%, 小麦超产

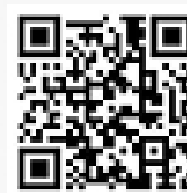
15%, 求去年计划生产水稻和小麦各多少吨.

解: 设去年计划生产水稻 x 吨, 小麦 y 吨.

$$\begin{cases} x+y=15 \\ 10\%x+15\%y=17-15 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x=5 \\ y=10 \end{cases}$

答: 去年计划生产水稻 5 吨, 小麦 10 吨.



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App